

饮料灌装生产线智能控制系统设计

刘丽芳

新疆生产建设兵团兴新职业技术学院(乌鲁木齐 830074)

摘要 为提高饮料灌装精度和效率,结合PLC和触摸屏设计了一种智能控制系统。首先,分析了灌装生产流程,包括空瓶抓取和清洗、灌装、封盖、装箱等操作。为进一步提高灌装精度,以液位控制为重点研究对象,基于单神经元控制算法,提出了一种饮料灌装液位自适应控制策略。在分析系统控制需求的基础上,给出了系统硬件结构,包括器件选型和I/O分配。最后,进行了试验研究。试验结果表明:灌装质量最大误差为4 g,灌装精度有所提高;整个灌装过程中系统运行平稳,灌装速度较快,完全能够满足工艺要求。

关键词 灌装机;单神经元;液位控制;PLC

Intelligent Control System Design of Beverage Filling Production Line

LIU Lifang

Xinjiang Production and Construction Corps Xingxin Vocational and Technical College (Urumqi 830074)

Abstract In order to improve the filling precision and efficiency of beverage, an intelligent control system was designed based on PLC and touch screen. Firstly, the filling production process, including the empty bottle grab and cleaning, filling, sealing, packing and other operations were analyzed. With liquid level control as the key research object, an adaptive control strategy of beverage filling liquid level was proposed based on single neuron control algorithm to improve the filling precision. Based on the analysis of system control requirements, the hardware structure of the system, including device selection and I/O allocation, was given. Finally, an experimental study is carried out. The experimental results showed that the maximum error of filling quality was 4 g, and the filling precision was improved. During the whole filling process, the system runs smoothly and the filling speed was fast, which could fully meet the technical requirements.

Keywords filling machine; single neuron; liquid level control; PLC

随着人们生活水平不断提高,食品行业发展十分迅速,体现在食品产品的需求量大、种类丰富、数量繁多、交易频繁^[1-3]。作为食品生产过程关键工艺,包装的作用就显得越来越重要。为更加方便、高效地实现食品包装,包装机械的种类、功能日趋完善,其

中饮料灌装生产线就是十分重要的一种^[4]。所谓罐装饮料是指以无危害的塑料或金属制品作为容器,加入可食用的液态食品。罐装饮料具有携带方便、安全卫生、可随时饮用等特点^[5-6]。罐装饮料需求旺盛,同时对灌装设备和工艺提出了新要求,例如包装美观性、

natural sources, extraction and analysis[J]. Food Research International, 2015, 74: 10-36.

[6] 杨光华, 杨小峰, 李劲松, 等. 莲雾种质资源分类研究进展[J]. 中国南方果树, 2013, 42(1): 40-42.

[7] 杨荣萍, 陈贤, 张宏, 等. 莲雾研究进展[J]. 中国果菜, 2009(1): 41-43.

[8] 李宏杨, 柯用春, 邢增通, 等. 莲雾加工利用的研究进展[J]. 食品研究与开发, 2013, 34(7): 131-134.

[9] 卜贤盼, 王锋堂, 杨福孙, 等. 莲雾科技文献计量学研究[J]. 中国南方果树, 2017, 46(5): 163-166.

[10] 张鹤, 张莹, 杨逢建, 等. 向日葵茎髓醇提物中不同溶剂萃取部位总酚、总黄酮含量与抗氧化活性的相关性[J]. 食品科学, 2018, 39(15): 54-59.

[11] 刘晓燕. 绵阳荔枝草中总黄酮的提取及含量测定[J]. 安徽

农业科学, 2015, 43(5): 73-77.

[12] 韦献雅, 殷丽琴, 钟成, 等. DPPH法评价抗氧化活性研究进展[J]. 食品科学, 2014, 35: 317-322.

[13] 朱玉昌, 焦必宁. ABTS法体外测定果蔬类总抗氧化能力的研究进展[J]. 食品与发酵工业, 2005(8): 77-80.

[14] ZHU K X, LIAN C X, GUO X N, et al. Antioxidant activities and total phenol contents of various extracts from defatted wheat germ[J]. Food Chemistry, 2011, 126: 1122-1126.

[15] 陈冬丽, 黄俊生. 南姜清除亚硝酸盐及阻断亚硝胺合成的研究[J]. 中国调味品, 2010, 35(5): 59-61.

[16] 张声源, 庄远杯, 罗铝铿, 等. 红冬蛇菰提取物抗氧化及抑制亚硝化作用研究[J]. 天然产物研究与开发, 2017, 29: 2081-2086.

食品安全性、生产高效性、经济性等。综合来看,智能、高效、精确的灌装生产线控制系统是一个亟需解决的问题^[7]。

灌装往往是饮料加工过程的最后一道工序,灌装系统性能直接决定生产效率、产品质量、生产成本以及企业效益。在某种程度上,灌装生产线的稳定性和自动化程度对饮料生产企业至关重要。目前,国内大部分饮料生产企业仍然依赖传统生产工艺,在诸多环节依旧采用人工方式,例如洗瓶、灌装、旋盖贴标、装箱等。该生产方式不仅无法保证卫生和生产安全而且效率低下,进而大大降低灌装质量和效率^[8-11]。针对此问题,自动灌装应运而生,但是如何提高灌装机控制精度以及响应速度仍是需要解决的关键问题。考虑到国内自动灌装机仍存在灌装速度慢,灌装精度低,过灌或欠灌等问题,研究着重分析灌装生产线工艺,提出一种液位自适应控制方法;同时给出控制系统结构和软件设计方法,以期提高灌装生产线精度。

1 灌装生产线分析

灌装生产线主要包括灌装机、洗瓶机、压盖机、喷码机、贴标机、装箱机等。根据灌装工艺要求,此处重点讨论抓取和清洗、灌装、封盖、装箱等几个主要工序。

1.1 抓取和清洗

机械手按照示教流程,上下左右移动抓取空瓶,然后将空瓶放到传送带1上。到达清洗工位后,进行冲洗、消毒,冲洗完毕准备灌装。

1.2 灌装

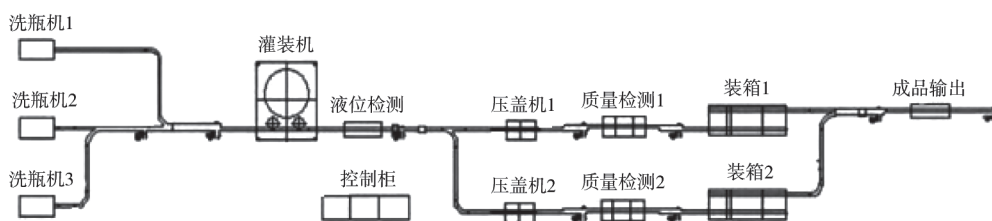


图1 饮料灌装生产线结构

2 液位自适应控制

液位控制系统非常容易受外界干扰影响而且参数具有不确定性,所以该系统的非线性比较强。为确保控制性能,所设计控制器参数必须能够根据被控对象参数的变化而调整。综合考虑,文中基于单神经元设计了一种自适应控制算法,以提高液位控制的准确性。控制器结构如图2所示。

图2中 $r(k)$ 表示液位设定值; $y(k)$ 表示液位实际值; $e(k)$ 表示液位偏差; $u(k)$ 表示控制量。利用转换器可实现液位偏差 $e(k)$ 和状态变量 $x_1(k)$ 、 $x_2(k)$ 、 $x_3(k)$ 之间的转化,即:

传送带1将已冲洗、消毒的空瓶送至灌装工位;此时行程开关置位,电机1复位,传送带1停止运行;灌装电磁阀开启,饮料注入空瓶直到满足设定灌装量;灌装电磁阀关闭,电机1置位,传送带1重新运行,行程开关复位;此时,可进行下一次灌装。

1.3 封盖

传送带1会将已灌装的瓶子交给传送带2,由传送带2将其送至封盖工位;该工位同样装有行程开关;一旦行程开关检测到饮料瓶,电机2就会复位,传送带2停止;封盖机构动作,完成封盖;封盖完成后,电机2置位,传送带2再次运行;此时,行程开关复位,可进行下一次封盖。

1.4 装箱

机械手会将空箱放到传送带3上,当空箱到达装箱工位时,电机3复位,传送带3停止,准备装箱;如果饮料瓶数量满足要求,机械手会抓取饮料瓶并将其装入空箱内;此时,传送带3底部的重力传感器响应,机械手复位,准备下次装箱;同时,电机3置位,传送带3重新运行,行程开关复位,为下次装箱做准备。

除上述工序外,在灌装、封盖、装箱等工序后通常会有检测、分拣等工序,以剔除次品。基于以上论述,饮料灌装生产线结构如图1所示。整个生产过程中,灌装液位控制比较困难,而且其控制精度直接影响整个灌装过程。如果控制精度不高,很容易出现“溢出”或“半瓶”的情况,为此文中设计了一种液位自适应控制方法。

$$\begin{cases} x_1(k)=e(k) \\ x_2(k)=e(k)-e(k-1) \\ x_3(k)=e(k)-2e(k-1)+e(k-2) \end{cases} \quad (1)$$

定义状态变量 $x_i(k)$ 的权值为 $w_i(k)$,那么可根据液位偏差、控制量、系统状态变量对权值进行调整,从而提高系统自调整能力,则有:

$$\begin{cases} w_1(k+1)=w_1(k)+\eta_p e(k) u(k) x_1(k) \\ w_2(k+1)=w_2(k)-\eta_l e(k) u(k) x_2(k) \\ w_3(k+1)=w_3(k)-\eta_D e(k) u(k) x_3(k) \end{cases} \quad (2)$$

式中: η_p 、 η_l 、 η_D 均为学习速率而且大于0。学习速

率作用可体现为： η_P 数值增大会提高系统响应速度但是会增加系统超调量； η_I 数值增大会减小系统超调量但是会降低系统响应速度； η_D 增大同样会降低响应速度，减小超调量。

综合考虑液位控制系统需求，文中选用如下神经元激活函数：

$$f(x)=Kx \quad f \in [-1, 1] \quad (3)$$

式中： K 表示比例系数。如果 K 值增加，那么系统响应速度也会加快，不过会影响系统稳定性。 K 值如何选取，需要通过试验确定。另外，控制增量可描述为：

$$\Delta u(k)=K \sum_{i=1}^3 w_i^*(k)x_i(k) \quad (4)$$

其中

$$w_i^*(k)=\frac{w_i(k)}{\sum_{i=1}^3 |w_i(k)|} \quad i=1, 2, 3 \quad (5)$$

综上所述，液位控制量可表示为：

$$u(k)=u(k-1)+K \sum_{i=1}^3 w_i^*(k)x_i(k) \quad (6)$$

根据式(6)设计液位控制程序，便可实现饮料灌装液位精确控制。

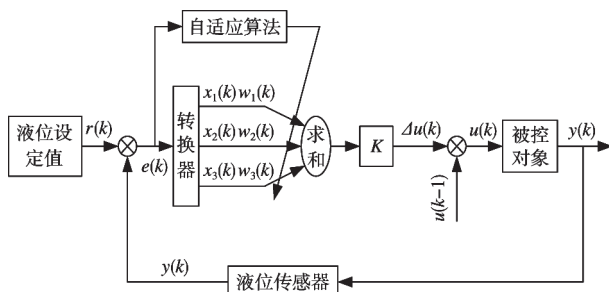


图2 控制器结构

3 控制系统设计

3.1 硬件设计

与其他控制器相比，可编程控制器（PLC）实用性较好而且具有一定的扩展性。程序设计语言——梯形图直观、简单、易懂。另外，PLC便于安装、稳定性好、抗干扰能力强，所以其特别适合干扰因素较多的场合。综上所述，选用S7-300型PLC。该系列PLC具有扩展性好、结构紧凑、指令系统强大等优点。另外，S7-300系列PLC的数字输入、输出接口、模拟输入接口较多，完全能够满足灌装生产线控制要求。

根据上述灌装生产线分析结果，系统需要24个输入接口、16个输出接口。PLC的I/O分配可如表1所示。

3.2 软件设计

以自动控制模式为例，程序设计流程如图3所示，重点涉及清洗、灌装、检测、封盖等工序。

表1 I/O分配

输入接口			输出接口		
项目	功能描述	地址	项目	功能描述	地址
SB1	生产线启动	I0.0	SQ4	灌装已完成且合格	I2.4
SB2	生产线停止	I0.1	SQ5	灌装已完成但不合格	I2.5
SB3	模式选择——自动	I0.2	SQ6	压盖已完成且合格	I2.6
SB4	模式选择——手动	I0.3	SQ7	压盖已完成但不合格	I2.7
SB5	灌装操作开始	I0.4	HL1	生产线启动指示灯	Q0.0
SB6	灌装操作停止	I0.5	HL2	手动模式指示灯	Q0.1
SB7	压盖操作开始	I0.6	HL3	自动模式指示灯	Q0.2
SB8	压盖操作停止	I0.7	KM1	灌装操作	Q0.3
SB9	装箱操作开始	I1.0	KM2	压盖操作	Q0.4
SB10	装箱操作停止	I1.1	KM3	包装操作	Q0.5
SB11	成品输出启动	I1.2	KM4	传送带1、2、3	Q0.6
SB12	成品输出停止	I1.3	KM5	下移	Q0.7
SB13	机械手下移	I1.4	KM6	上移	Q1.0
SB14	机械手上移	I1.5	KM7	右移	Q1.1
SB15	机械手右移	I1.6	KM8	左移	Q1.2
SB16	机械手左移	I1.7	KM9	夹紧操作	Q1.3
FR1	故障检测	I2.0	KM10	喷头清洗	Q1.4
SQ1	灌装行程开关响应	I2.1	KM11	正常推杆	Q1.5
SQ2	压盖行程开关响应	I2.2	KM12	异常推杆	Q1.6
SQ3	分拣行程开关响应	I2.3	AL1	蜂鸣器	Q1.7

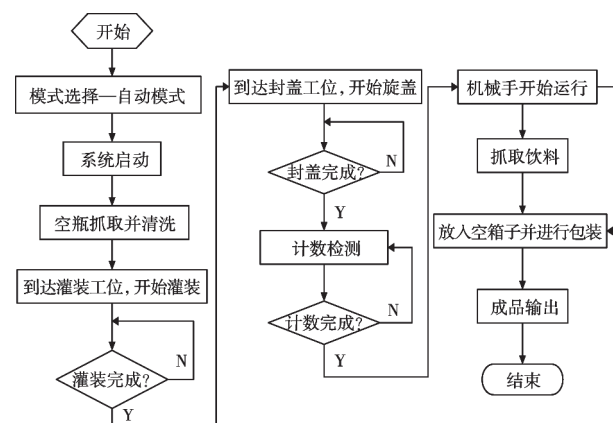


图3 程序设计流程

4 试验研究

4.1 硬件平台

为验证所述控制系统的可行性和有效性，文中搭建相应平台并进行试验研究。控制核心为S7-300系列可编程控制器，搭配模拟量输出模块，便于变频电机控制；人机操作界面选用维纶MT6070IH触摸屏；传感器包括光电传感器、限位开关、接近开关等；所采集信号直接送至PLC，基于相关算法进行处理；处理结果通过PLC输出端实现各执行结构控制。平台结构如图4所示。

自动灌装生产线电源为三相五线制380 V/50 Hz交流电源，交流接触器用于电机启停控制，过热继电器用于电机过载保护。通过ABB变频器实现变频电机转速控制。

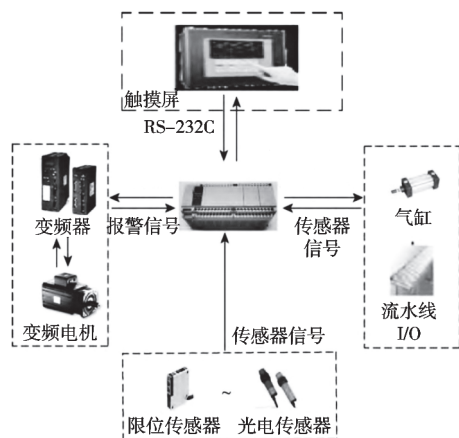


图4 平台结构

4.2 试验结果

试验条件如下：灌装液体为矿泉水；灌装体积为500 mL，灌装质量标准值为500 g；环境温度为18~24℃；灌装速度为60 瓶/min。试验过程中，设备运行5 min后开始检测，将标准灌装质量与检测结果进行比较，确定灌装精度。从众多的灌装瓶中随机选取20组数据，结果如表2所示。

表2 试验结果

序号	实际质量/g	误差/g	序号	实际质量/g	误差/g
1	498	-2	11	496	-4
2	499	-1	12	498	-2
3	500	0	13	500	0
4	501	1	14	503	3
5	502	2	15	504	4
6	500	-3	16	501	1
7	497	-3	17	500	0
8	498	-2	18	499	-1
9	499	-1	19	502	2
10	500	0	20	501	

从试验结果可以看出：灌装质量最大误差为4 g，灌装精度有所提高；整个灌装过程中系统运行平稳，灌装速度较快，完全能够满足工艺要求。

5 结语

以灌装生产线为研究对象，重点讨论其控制系统设计以及灌装液位自适应控制。在分析灌装过程的基础上，基于PLC和触摸屏设计了相应控制系统。根据单神经元控制算法，提出了一种液位自适应控制算法，以进一步提高灌装精度。试验结果表明：所述控制系统能够提高灌装精度。生产线运行稳定、灌装速度高，可以满足灌装工艺要求。

参考文献：

- [1] 刘成伟, 闻娜, 沈海军. 基于PLC的旋转型液体灌装机控制系统研究[J]. 2017, 38(12): 204-206.
- [2] 李响初, 文根升. 基于PLC的智能饮料灌装生产线监控系统

设计[J]. 2018(11): 35-37.

- [3] 杨婷婷, 刘龙龙. 基于PLC和组态王的啤酒灌装生产线系统设计[J]. 赤峰学院学报(自然科学版), 2018, 34(9): 81-83.
- [4] 何非, 黄川, 张敏. 基于单片机的啤酒灌装机控制系统设计[J]. 机械设计与制造工程, 2014, 43(11): 58-62.
- [5] 乔海晔. 基于模糊神经网络的液体灌装自校正控制系统[J]. 包装工程, 2018, 39(3): 206-210.
- [6] 门延会, 杜伟. 高效白酒自动灌装生产线控制系统研究与实现[J]. 包装与食品机械, 2017, 35(2): 36-39.
- [7] 陈长生. 基于单神经元的啤酒灌装液位自适应控制算法[J]. 包装工程, 2018, 39(11): 209-213.
- [8] 郭小和, 刘科, 周继强, 等. 基于改进遗传算法的单神经元自适应PID控制[J]. 南昌航空大学学报(自然科学版), 2012, 26(4): 14-18.
- [9] 王靓, 宁奎伟, 李明辉. 基于遗传算法的贮液缸液位PID控制参数整定[J]. 包装工程, 2014, 35(23): 89-93.
- [10] 王喜斌, 王俊红, 赵琛. 智能灌装生产线控制系统的研究与设计[J]. 北华航天工业学院学报, 2015, 25(1): 1-5.
- [11] 柳成, 崔杨. 基于PLC和DSP的全自动液体灌装机的设计[J]. 机床与液压, 2012, 40(8): 1-3.

信息

多吃植物性食物有助改善心脏健康

一项发表在《美国心脏协会》杂志上的新研究显示，大多数以植物为基础的食物和较少的动物性食物，可能与更好的心脏健康和降低心脏病发作、中风或其他心血管疾病的死亡风险有关联。

美国约翰霍普金斯布隆伯格公共卫生学院的研究人员审查了一个数据库，该数据库包含了从1987—2016年监测的10 000多名美国中年人的食物摄入信息，这些被监测者在研究开始时均没有心血管疾病。随后，研究人员根据参与者的饮食模式，按他们吃的植物性食物与动物性食物的比例进行分类。

研究结果显示，最常吃植物性食物的人患心血管疾病，如心脏病、中风、心力衰竭和其他疾病的风险降低了16%，他们死于心血管疾病的风险也降低了32%。研究还发现，与食用最少量植物性食物的人相比，食用最多植物性食物的人死于任何原因的风险降低了25%。

研究人员表示，该研究结果强调了注重饮食的重要性，个别食物可能存在一些差异，但为了降低患心血管疾病的风险，人们应多吃蔬菜、坚果、全谷物、水果、豆类 and 较少的动物性食物。

来源：北京青年报 2019-08-28